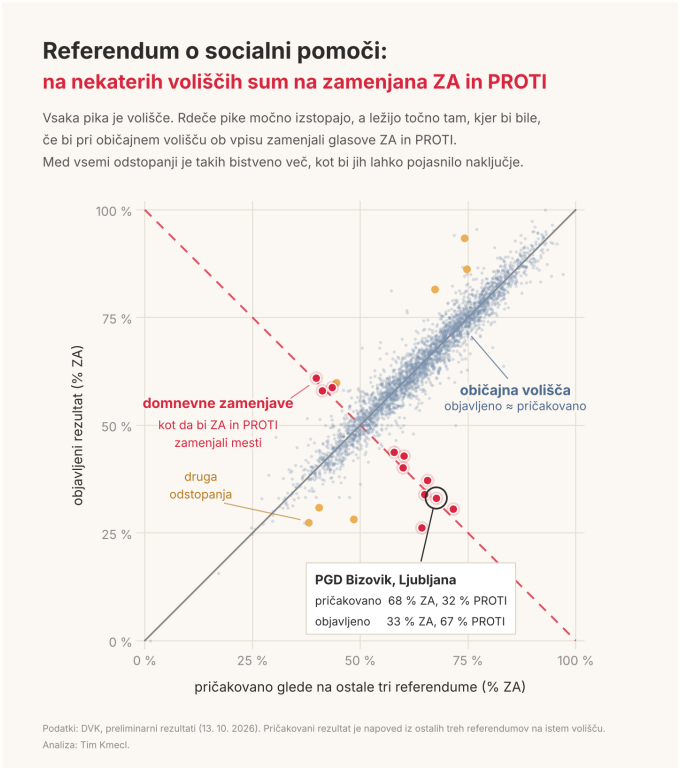
Sum na zamenjavo glasov ZA in PROTI na posameznih voliščih referendumov 2026

Krajša predstavitev analize

Tim Kmecl, dipl. inž. rač. in mat. 15. oktober 2026

Celotno poročilo, koda in podatki: `https://github.com/timkmecl/referendumi-2026-analiza`



Povzetek

Ker na istem volišču glasujejo isti volivci, je mogoče rezultat vsakega od štirih sočasnih referendumov z visoko natančnostjo napovedati iz preostalih treh. Med 12 760 rezultati (3190 volišč × 4 referendumi) jih 53 od napovedi odstopa za več kot pet standardnih odklonov ($|z| > 5$). **Ključni argument ni sam obstoj izstopajočih rezultatov** (njihovo število bi lahko pojasnile resnične lokalne posebnosti, porazdelitev z debelejšimi repi od predpostavljene ali nenatančnost modela), **temveč *kje* ležijo: statistično izrazito se zgoščajo na zrcalni vrednosti napovedi ($100 - \hat{p}$).** V pas okoli nje pade 27 od 53, ob naključnih odstopanjih bi jih pričakovali 7–9 ($p \approx 10^{-7}$–10^{-8}). Znotraj njega se kopičijo v še ožjem pasu okoli zrcalne vrednosti (±1 standardni odklon), kot to velja za binomski šum okoli pravega rezultata: 17, pričakovano 2,5.

Nobena od nedolžnih razlag ne napoveduje vrha na točno določeni vrednosti. Resnična posebnost premakne rezultat za količino, ki ni povezana z oddaljenostjo napovedi od 50 %, debelejši repi in nenatančen model pa porazdelitev odstopanj le razširijo. Zrcalna vrednost je za vsako volišče drugačna, zato bi se morala vsaka nedolžna razlaga nanjo "uglasiti" na vsakem volišču posebej. Resnična posebnost bi se poleg tega praviloma pokazala tudi na sosednjih voliščih v isti stavbi, a pri sedmih od osmih takih primerov se ne. **Najverjetnejša razlaga je administrativna zamenjava števil ZA in PROTI pri vpisu ali prepisu**, ocenjeno pri okoli 22 rezultatih. S tem so skladne tudi ostale značilnosti: smer odstopanj je skladna z naključjem, geografskega vzorca ni, zamenjave pa so pogostejše na večjih voliščih, približno sorazmerno s številom glasov, kar ustreza človeški napaki pri štetju in vpisu. Nobena značilnost podatkov ne kaže na sistematično prirejanje.

Takšne napake niso brez precedensa. Na Danskem so leta 2014 s primerjavo sočasnega referenduma in volitev po voliščih odkrili volišče z zamenjanima ZA in PROTI, kar je volilni organ še isti dan potrdil. Revizija novozelandskih volitev 2023 pa je napake pri vnosu rezultatov odkrila na 0,3–0,7 % volišč. **Domnevne napake ne spremenijo izida nobenega referenduma**; največji učinek bi imele pri RTV, kjer bi se prednost PROTI povečala s 546 na okoli 1400 glasov. Statistika napake na posameznem volišču ne more dokazati, hipotezo pa je **enostavno preveriti**: pregled zapisnikov in glasovnic na treh voliščih z najmočnejšim signalom bi jo z veliko zanesljivostjo potrdil ali ovrgel.

1 Podatki in izhodišče

Analizirani so preliminarni rezultati po voliščih za štiri sočasne referendume (parlamentarna preiskava, RTV, sociala, tujci), preneseni s spletne strani Državne volilne komisije 13. 10. 2026 ob 19:30. Gre za **preliminarne in ne uradne rezultate**: glasovi po pošti iz tujine so povsod 0, DVK pa je lahko katero od navedenih volišč medtem že popravila. Vključena so volišča z vsaj 10 veljavnimi glasovi pri vseh štirih referendumih (3190 volišč, vključno s predčasnim glasovanjem).

Referendum	ZA %	razlika (glasovi)	zmagovalec
Parlamentarna preiskava	48,74	23 147	PROTI
RTV	49,97	546	PROTI
Sociala	60,54	194 705	ZA
Tujci	55,30	97 776	ZA

Opomba o izrazih. Analiza je statistična in temelji le na objavljenih številih. Kjer zaradi jedrnatosti piše "napaka" ali "zamenjava", je vedno mišljena *domnevna* napaka oziroma *sum na* zamenjavo: volišče, katerega objavljeni rezultat se statistično ujema z vzorcem zamenjave. Ali je napaka dejansko nastala, je mogoče ugotoviti le s pregledom zapisnikov in glasovnic.

1.1 Podobni primeri in metode

Zamisel, da rezultate na volišču preverimo z rezultati drugih glasovanj na istem volišču, ni nova. Wand in sod. [1] so po voliščih primerjali glasove za kandidata Buchanana na predsedniških volitvah v ZDA leta 2000 z glasovi za druge tekme na isti glasovnici in pokazali, da je nenavadno visok delež v okrožju Palm Beach posledica zmedne oblike glasovnice, ne pa dejanske podpore volivcev. Robustne regresijske metode za odkrivanje izstopajočih števil glasov po voliščih sta razvila Mebane in Sekhon [2].

Najbližji precedens je primer z Danske: na dan evropskih volitev 2014 je potekal tudi referendum o Enotnem patentnem sodišču, aktivisti organizacije Open Knowledge Denmark pa so po voliščih primerjali glasove ZA na referendumu z glasovi za stranke, ki so zagovarjale PROTI. Eno volišče (okoli 800 glasov) je izrazito izstopalo; volilni uradnik je še isti dan potrdil, da sta bila ZA in PROTI zaradi človeške napake zamenjana [4]. Napake pri vnosu se pojavljajo tudi v sistemih z razvitimi kontrolami: revizija novozelandskih volitev 2023 je na okoli 0,3–0,7 % volišč odkrila napake, pri katerih so bili glasovi vpisani napačnim kandidatom ali strankam ali pa sta bila zamenjana rezultata predčasnega glasovanja in volilnega dne [5]. Ahlbäck in Jablonski [3] sta na volitvah v Malaviju 2019 pokazala, da je bila večina popravkov v zapisnikih volišč posledica človeških napak in ne prevar ter da njihovo število narašča z zahtevnostjo štetja.

2 Model

2.1 Zakaj štirje referendumi

Na istem volišču glasujejo isti volivci o štirih vprašanjih. Deleži ZA so med volišči močno povezani: uteženi korelacijski koeficienti so 0,95–0,98, in tudi znotraj istega volilnega okraja (po odštetju povprečja okraja) ostanejo 0,93–0,96. Volišče je torej samo sebi najboljša referenca: rezultat enega referenduma lahko napovemo iz ostalih treh veliko natančneje kot iz povprečja okraja.

Ključna lastnost: splošni lokalni premik ("bolj levo" ali "bolj desno" volišče) se pokaže pri vseh štirih referendumih hkrati in se v napovedi izniči. Napaka v zapisniku ali pri vnosu pa prizadene en sam referendum.

2.2 Napoved

Za vsak referendum k in volišče i ocenim regresijo v logitih ($\operatorname{logit} p = \ln \frac{p}{1-p}$):

$$\operatorname{logit} \hat{p}_{ik} = \beta_{0k} + \sum_{j \neq k} \beta_{jk} \operatorname{logit} p_{ij}, \tag{1}$$

kjer je p_{ij} objavljeni delež ZA na volišču i pri referendumu j in $\hat{p}_{ik}$ napoved za referendum k. Uteži so $w_{ik} = n_{ik}\, p_{ik}(1 - p_{ik})$ (inverzna varianca deleža, n_{ik} je število veljavnih glasov). Ocena je robustna (Huberjeva funkcija izgube), da izstopajoče vrednosti ne vplivajo na koeficiente. Model ocenim dvakrat, brez in s fiksnimi učinki okraja (dodaten člen za vsak okraj); oba dajeta skoraj enake rezultate.

Dvostopenjsko čiščenje. Napovedovalci so lahko tudi sami napačni: napaka pri preiskavi bi pokvarila napoved za ostale tri referendume. Zato najprej izračunam robustno predhodno napoved (mediano treh modelov z enim napovedovalcem, ki je ena sama napaka ne more premakniti) in na volišču z izrazitim odstopanjem celico z največjim odstopanjem nadomestim s predhodno napovedjo, vendar *samo v vlogi napovedovalca*. Končna napoved je polni model s tremi napovedovalci na očiščenih podatkih. Odstopanje vsake celice je vedno izračunano iz *objavljenega* deleža in napovedi iz ostalih treh referendumov.

Preverjanje krožnosti. Ker predhodna napoved posredno vsebuje informacijo o vseh referendumih, bi lahko napoved rahlo potegnila k objavljeni vrednosti (kar bi bilo konzervativno). Postopek sem zato ponovil tako, da nadomestna vrednost pri napovedi referenduma j ne uporablja j. Množica izstopajočih celic in domnevnih zamenjav ostane popolnoma enaka.

2.3 Odstopanje in natančnost

Odstopanje objavljenega deleža od napovedi in odstopanje, ki bi ga dobili po zamenjavi ZA in PROTI, merim v enotah šuma:

$$z_{ik} = \frac{p_{ik} - \hat{p}_{ik}}{c_k \sqrt{\hat{p}_{ik}(1-\hat{p}_{ik})/n_{ik}}}, \qquad z^{\text{zam}}_{ik} = \frac{(1 - p_{ik}) - \hat{p}_{ik}}{c_k \sqrt{\hat{p}_{ik}(1-\hat{p}_{ik})/n_{ik}}}. \tag{2}$$

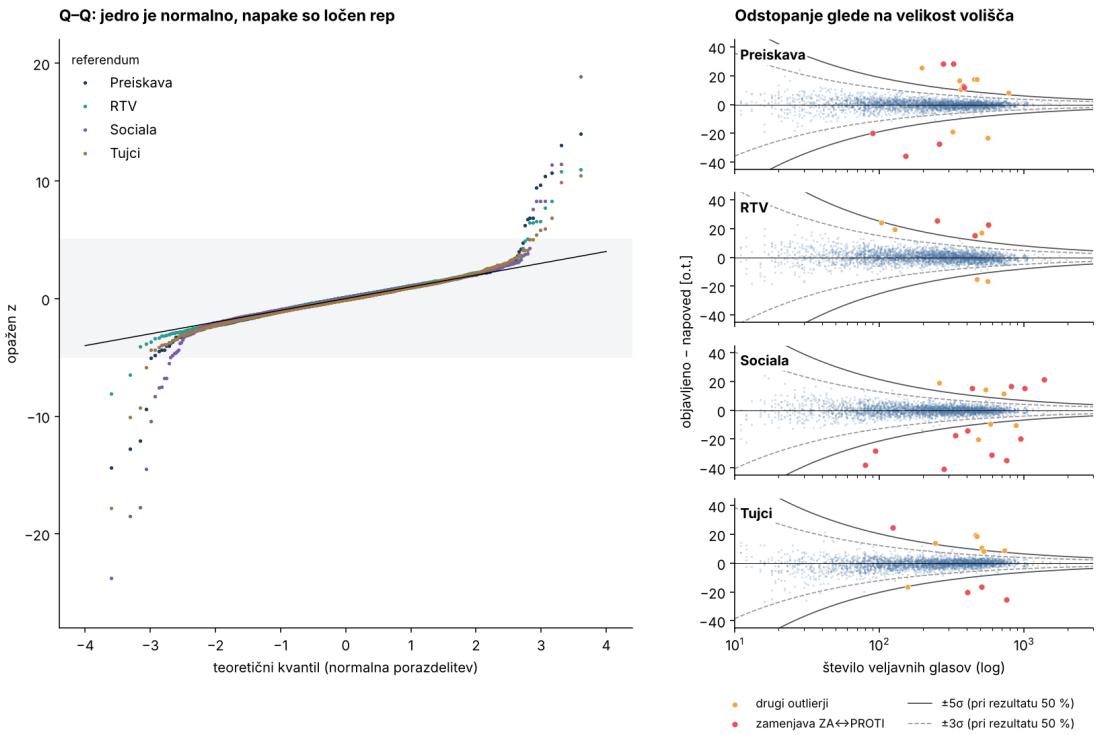
Imenovalec je binomski šum, ki upošteva velikost volišča. Faktor c_k je robustna ocena dejanske razpršenosti iz podatkov in znaša 0,69–1,01, večinoma okoli 0,8. Vrednost pod 1 pomeni, da je napoved natančnejša od binomskega šuma med neodvisnimi vzorci. To je pričakovano, saj na vseh štirih referendumih glasujejo *isti* volivci in del naključnosti (kdo je prišel na volišče) je skupen vsem štirim. Ker je c_k ocenjen iz podatkov, šum ni podcenjen.

Napoved pojasni 95–98 % razlik med volišči (utežen R^2), tipično odstopanje objavljenega deleža od napovedi pa je 2–3 odstotne točke (mediana absolutnega odstopanja 1,5–2 o. t.). To je primerljivo z binomskim šumom zaradi končnega števila volivcev, zato ni pričakovati, da bi bila napoved lahko bistveno natančnejša.

Celico (volišče × referendum) z $|z| > 5$ v obeh modelih imenujem **outlier**. Outlier, ki se po zamenjavi ZA in PROTI ujema z napovedjo ($|z^{\text{zam}}| < 3$ v obeh modelih), je **domnevna zamenjava**.

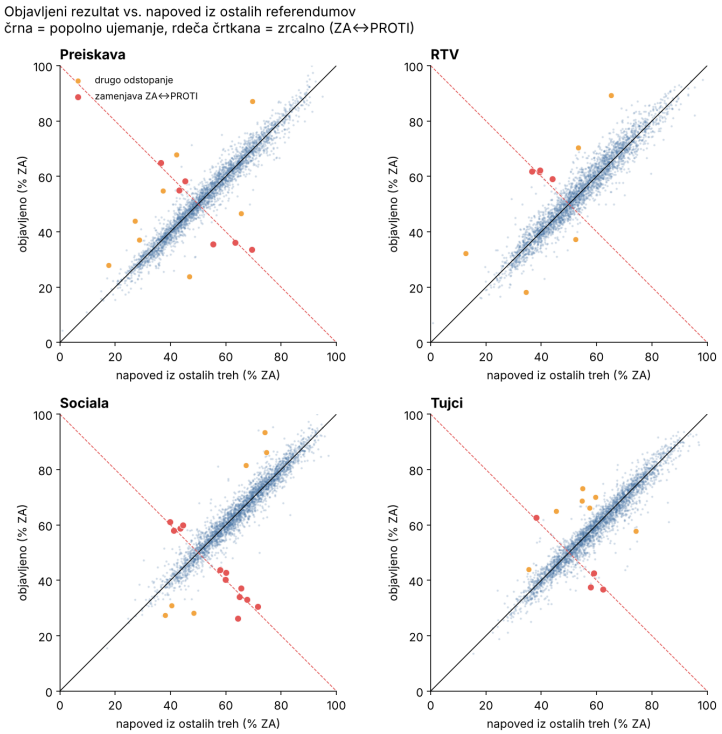
3 Rezultati

Jedro porazdelitve z je pri vseh štirih referendumih normalno, outlierji pa tvorijo ločen rep (slika 1, levo). Po Gaussovi porazdelitvi bi pričakovali manj kot 0,01 celice z $|z| > 5$, opaženih je 53 (na 50 voliščih). Outlierji niso posledica majhnih volišč: večinoma so na voliščih s 100–1000 glasovi, kjer je šum majhen (slika 1, desno). Pri vseh je število oddanih glasovnic med štirimi referendumi skladno, zato je odstopanje v razdelitvi glasov na ZA in PROTI, ne v številu glasovnic.



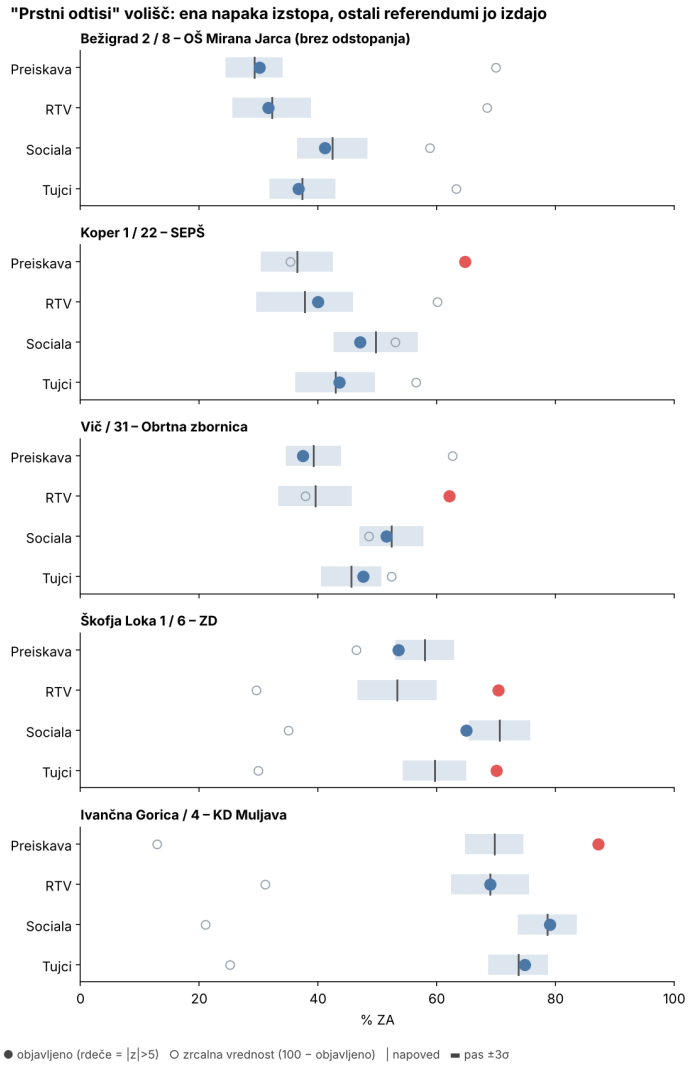
Slika 1: Levo: Q–Q diagram odstopanj z. Desno: odstopanje od napovedi glede na velikost volišča.

Slika 2 kaže objavljeni rezultat proti napovedi za vse štiri referendume. Normalna volišča ležijo na diagonali, volišče z zamenjanima ZA in PROTI pa bi ležalo na zrcalni črti, objavljeno = 100−napoved. Outlierji se zgoščajo ob zrcalni črti pri vseh štirih referendumih, najizraziteje pri sociali (slika na prvi strani).



Slika 2: Objavljeni proti napovedanemu deležu ZA, vsi štirje referendumi.

Od 53 outlierjev jih je 26 domnevnih zamenjav (preiskava 7, RTV 4, sociala 11, tujci 4), 1 morda zamenjava, 5 celic na dveh voliščih z odstopanjem pri več referendumih in 21 nepojasnjenih. Razliko med vrstami najbolje pokažejo "prstni odtisi" posameznih volišč (slika 3). Za vsak referendum je prikazan objavljeni delež ZA (poln krog), njegova zrcalna vrednost (prazen krog) in napoved iz ostalih treh referendumov s pasom ±3 standardne odklone. Na tipičnem volišču (Bežigrad 2/8) so vsi objavljeni rezultati v pasu. Pri Kopru 1/22 in Viču/31 izstopa en referendum, njegova zrcalna vrednost pa pade točno na napoved. Pri Škofji Loki 1/6 izstopata dva referenduma in zamenjava ne pomaga. Pri Muljavi izstopa en referendum, vendar stran od 50 %, zato ga zamenjava ne pojasni.



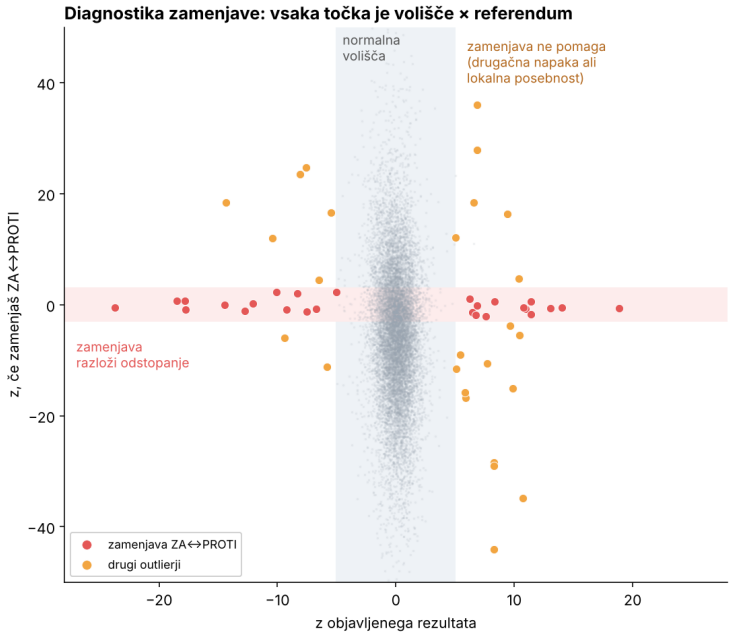
Slika 3: "Prstni odtisi" petih volišč.

4 Ali gre res za napake?

Ključno vprašanje je, ali je sum na napake upravičen, ali pa so outlierji brez napak: posledica resničnih, morda zelo izrazitih posebnosti volišč, ali pa so odstopanja porazdeljena z debelejšimi repi od predpostavljene normalne porazdelitve. Sam kriterij $|z^{\text{zam}}| < 3$ ni dokaz: pri volišču z napovedjo blizu 50 % je zrcalna vrednost blizu objavljene, zato v pas lahko pade tudi resnično odstopanje.

4.1 Diagnostični diagram

Za vsako celico velja $z - z^{\text{zam}} = (1 - 2\hat{p})/\text{šum}$, razlika med njima je torej razdalja napovedi od 50 % v enotah šuma. Normalne celice so v pasu $|z| < 5$, kjer z^{zam} niha poljubno. Domnevne zamenjave so outlierji v vodoravnem pasu $|z^{\text{zam}}| < 3$, drugi outlierji pa so razpršeni zunaj njega (slika 4). Že na sliki je vidno, da outlierji ne sledijo razporeditvi normalnih točk. Navpični položaj normalnih točk je razpršen od približno -40 do $+30$, pas $|z^{\text{zam}}| < 3$ pa jih vsebuje le majhen del. Med outlierji pa jih v tem ozkem pasu leži približno polovica. Ali je to zgoščevanje res večje, kot bi ga dala naključna odstopanja, preverim v nadaljevanju.



Slika 4: Odstopanje z proti odstopanju po zamenjavi z^{zam} za vse celice.

4.2 Koliko outlierjev bi v pas padlo po naključju

Da preverim, koliko outlierjev bi v pas zamenjav padlo brez napak, 400 000-krat izberem naključno volišče in referendum, njegovemu dejanskemu deležu ZA dodam umetno odstopanje, izračunam z in z^{zam} z istim modelom, obdržim primere z $|z| > 5$ in preštejem, kolikšen delež pade v pas $|z^{\text{zam}}| < 3$. Uporabim tri različice umetnega odstopanja:

Ničelna hipoteza	v pasu	pričak. od 53	$P(\geq 27)$
A: odstopanja enake velikosti kot pri vseh 53 outlierjih, naključni predznak	13,8 %	7,3	$2 \cdot 10^{-8}$
B: resničen lokalni učinek (premik v logitih, Studentova t_3)	14,3 %	7,6	$4 \cdot 10^{-8}$
C: povsem naključen delež 0–100 %	16,2 %	8,6	$4 \cdot 10^{-7}$

Opaženih je 27 (slika 5, zgoraj: opažena porazdelitev z^{zam} v primerjavi s simulacijo). Hipoteza B z debelimi repi (t_3) predstavlja resnične lokalne posebnosti, ki so lahko tudi zelo izrazite; hipotezi B in C sta od opaženih outlierjev povsem neodvisni. Rezultat je pri vseh treh praktično enak.

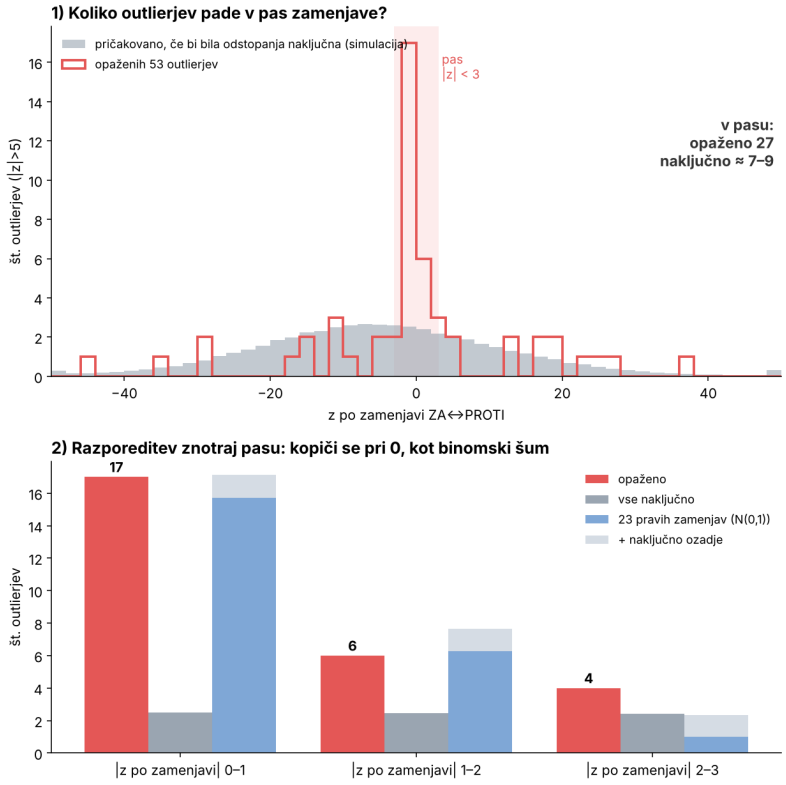
4.3 Razporeditev znotraj pasu

Če je zamenjava prava, je $1 - p$ pravi rezultat volišča in z^{zam} je porazdeljen normalno okoli 0, tako kot z pri normalnih voliščih. Naključna odstopanja, ki padejo v pas, pa so v njem razporejena približno enakomerno.

$\lvert z^{\text{zam}} \rvert$	0–1	1–2	2–3
Opaženo	**17**	**6**	**4**
Vse naključno	2,5	2,4	2,4
23 pravih zamenjav $\sim N(0,1)$ + naključno ozadje	17,1	7,6	2,4

Model "23 pravih zamenjav + naključno ozadje" se z opaženim skoraj popolnoma ujema; med 27 celicami v pasu je torej verjetno 2–4 lažnih zadetkov, predvsem pri $\lvert z^{\text{zam}} \rvert$ med 2 in 3. V 20 000 simulacijah "vse naključno" ni bilo nikoli 17 ali več točk znotraj ± 1 (95. centil: 5). Opažene točke v pasu imajo povprečje $-0{,}23$ in standardni odklon 1,18, pričakovano 0 in 1.

To pomeni tudi, da sklep ni odvisen od izbire širine pasu. Outlierji se ne zgoščajo le "nekje v pasu", temveč imajo znotraj njega vrh pri 0, torej natanko na zrcalni vrednosti napovedi (slika 5, spodaj). Kjerkoli bi potegnili zunanjo mejo pasu, bi bil ta vrh enak.



Slika 5: Zgoraj: z^{zam} za 53 outlierjev proti simulaciji naključnih odstopanj. Spodaj: razporeditev znotraj pasu.

4.4 Zakaj resnična posebnost ne pade na zrcalno vrednost

Resnična posebnost volišča (sestava volivcev, lokalna tema, zmeda pri vprašanju) premakne rezultat za količino, ki ni povezana z oddaljenostjo napovedi od 50 %. Da bi premik padel na zrcalno vrednost, bi moral biti naključno natanko dvakratna razdalja napovedi od 50 %: pri napovedi 36 % točno +28 odstotnih točk, pri napovedi 70 % točno −40 točk. Na sliki 2 se to vidi kot zrcalna črta: resnične posebnosti bi se razpršile po ravnini, kot oranžne točke, rdeče pa se nanizajo na črto v obeh

smereh in pri različnih razdaljah od 50 %. To je podpis mehanske operacije s števili, pri kateri dve števili zamenjata mesti.

Enako velja za porazdelitev z debelejšimi repi od predpostavljene in za nenatančnost modela: oboje porazdelitev odstopanj razširi, ne ustvari pa vrha na vrednosti, ki je za vsako volišče drugačna.

4.5 Volišča v isti stavbi

Volivci v isti stavbi so si demografsko zelo podobni, zato bi se resnična posebnost pokazala tudi pri sosednjih voliščih. Pri osmih domnevnih zamenjavah so v isti stavbi še druga volišča. Pri sedmih od njih je objavljeni rezultat od sosednjih volišč oddaljen 15–39 odstotnih točk, rezultat po zamenjavi pa le 0–7 točk:

		delež ZA (%)			
Volišče z domnevno zamenjavo	referendum	objavljeno	po zamenjavi	napoved	sestrska volišča
Koper 1/22, SEPŠ	preiskava	**65**	35	36	32, 30, 31, 31, 36
Moste-Polje 3/18, Kodeljevo	preiskava	**65**	35	37	37, 31, 34
Vič-Rudnik 4/31, Obrtna zbornica	RTV	**62**	38	40	45
Logatec/30, OŠ 8 talcev	sociala	**40**	60	60	55
Ptuj 2/24, DK Turnišče	sociala	**31**	69	72	69
Žalec 2/37, Dom kulture Braslovče	sociala	**34**	66	65	68
Brežice/8, SIC Brežice	RTV	**62**	38	37	45
Moste-Polje 1/24, OŠ Sostro	preiskava	**58**	42	45	46, 55

Pri prvih sedmih so sestrska volišča pri istem referendumu povsem v skladu z napovedjo ($|z| \leq$ 1,7 pri vseh). Izjema je OŠ Sostro: eno sestrsko volišče se ujema z zamenjavo, drugo pa ima podoben rezultat kot domnevna zamenjava (55 %). Tam podatki ne ločijo med zamenjavo in lokalno posebnostjo.

4.6 Velikost volišč in pogostost

Domnevne zamenjave so na izrazito večjih voliščih. Ker so na velikih voliščih zamenjave lažje zaznavne (manjši šum), jih primerjam le s celicami, kjer bi bila zamenjava zaznavna: mediana 394 proti 258 glasov (Mann-Whitney $p = 0{,}004$). Hipoteza "enaka verjetnost napake na volišče" je zavrnjena ($p = 0{,}05$), hipoteza "verjetnost sorazmerna s številom glasov" pa se ujema skoraj popolno ($p = 0{,}95$). Stopnja je okoli 9 domnevnih zamenjav na milijon glasov. Ob upoštevanju zamenjav blizu 50 %, ki jih ni mogoče zaznati, ima okoli 1 % volišč zamenjavo pri vsaj enem od štirih referendumov. To je istega reda velikosti kot pri reviziji novozelandskih volitev 2023, ki je napake pri vnosu rezultatov odkrila na 0,3–0,7 % volišč [5], vendar je primerjava zaradi različnih vrst napak in načinov odkrivanja le okvirna.

Sorazmernost s številom glasov je skladna s človeško napako: na večjem volišču je glasovnic več, štetje traja dlje, rezultati so praviloma sporočeni pozneje in utrujenost je večja. Tudi Ahlbäck in Jablonski [3] sta pri volitvah v Malaviju 2019 ugotovila, da je bila večina popravkov v zapisnikih volišč posledica človeških napak in da njihovo število narašča z zahtevnostjo štetja. Ta razlaga je verjetna, ni pa preverjena, ker podatki ne vsebujejo časa sporočanja rezultatov. Geografskega vzorca ni: zamenjave so razporejene po vseh volilnih enotah in na 21 od 88 okrajev, velikost volišča pa je edini dejavnik, ki statistično pojasni njihovo razporeditev.

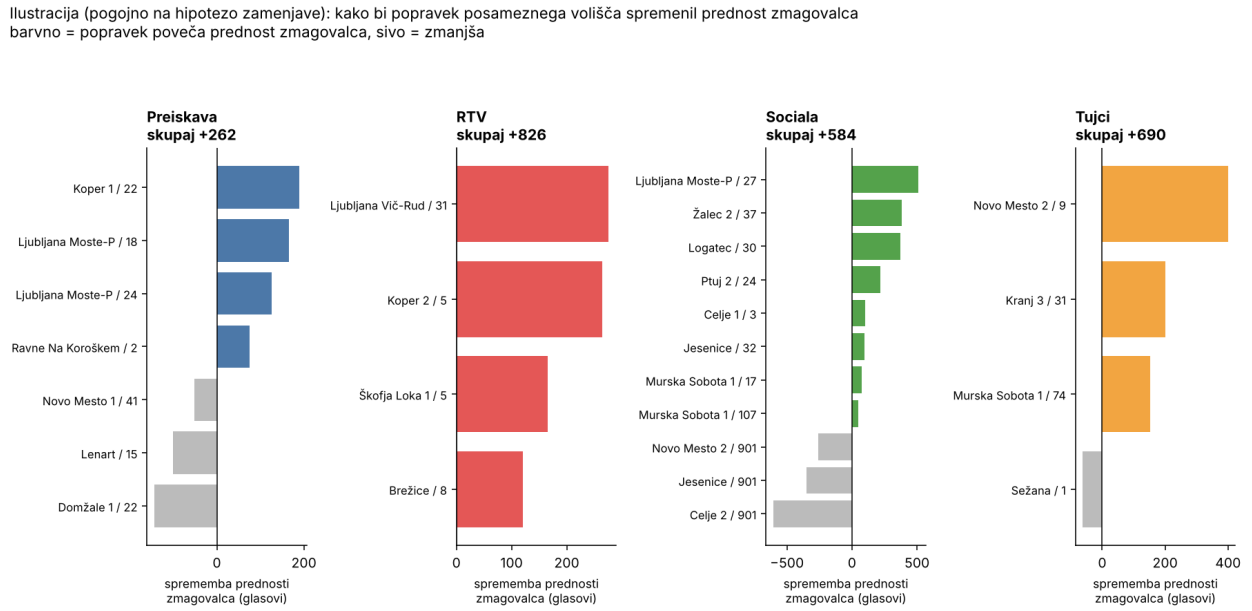
Povezava z velikostjo ne more ustvariti zgoščevanja na zrcalni vrednosti. Tudi če ohranimo točno istih 53 celic (iste velikosti volišč in napovedi) in jim namesto objavljenega rezultata pripišemo naključno resnično posebnost, ki da $|z| > 5$, bi ob zrcalni vrednosti pričakovali 2,9–3,8 outlierja, opaženih je 17 ($P \approx 10^{-9}$).

5 Vpliv na rezultate

Če na 26 označenih voliščih zamenjamo ZA in PROTI, se izid pri nobenem referendumu ne spremeni; delež ZA se premakne za največ 0,04 odstotne točke.

Referendum (zmagovalec)	objavljena prednost	po popravku zamenjav	sprememba
Preiskava (PROTI)	23 147	23 409	+262
RTV (PROTI)	546	1 372	+826
Sociala (ZA)	194 705	195 289	+584
Tujci (ZA)	97 776	98 466	+690

Slika 6 prikazuje, kako bi popravek posameznega volišča spremenil prednost zmagovalca. Prikaz je pogojen na hipotezo, da so označena volišča res zamenjave; za morebitne lažne zadetke popravka ni. Posamezni popravki imajo različno smer: barvni prednost zmagovalca povečajo, sivi jo zmanjšajo.



Slika 6: Sprememba prednosti zmagovalca po popravku posameznega volišča.

Skupni popravek pri vseh štirih referendumih poveča prednost zmagovalca, kar ni znak pristranskosti. Zamenjava premakne glasove z lokalne večine na lokalno manjšino, zato naključne zamenjave v povprečju izid "stisnejo" proti 50 % in koristijo poraženi strani, ki je pri različnih referendumih različna opcija. Smer je skladna z naključjem. Prirejanje bi sistematično koristilo isti opciji prek vseh referendumov.

6 Sklep in preverljivost

Tudi če presežek outlierjev v celoti pripišemo resničnim lokalnim posebnostim ali porazdelitvi, drugačni od predpostavljene, to ne pojasni zgoščevanja na zrcalni vrednosti. Alternativa bi zahtevala mehanizem, ki da rezultat točno na zrcalni vrednosti napovedi na okoli 20 voliščih z različnimi napovedmi, prizadene le enega od štirih referendumov in se ne pokaže na sosednjih voliščih v isti stavbi. Ostale značilnosti se ujemajo z administrativno napako: smer je skladna z naključjem, zamenjave so razpršene po okrajih, število glasovnic je skladno, vpliv je zanemarljiv in napako je enostavno odkriti iz zapisnika. Statistika sama prevare ne more izključiti, nobena značilnost podatkov pa nanjo ne kaže. Za posamezno volišče rezultat ni dokaz, za obstoj zamenjav kot pojava pa daje močno statistično podporo.

Kje bi lahko nastala napaka. Okrajne volilne komisije rezultate vnašajo iz zapisnikov volilnih odborov in jih primerjajo z zapisniki. Kontroli "vnos = zapisnik" in "veljavne + neveljavne = oddane" zamenjave rubrik ne ujameta, zato bi lahko napaka, nastala že v zapisniku, ostala tudi v uradnih rezultatih.

Preverljivost. Hipotezo je mogoče preveriti postopno. Najprej se pregledajo tri volišča, pri katerih je zamenjava po modelu najverjetnejša: PGD Bizovik (sociala), Dom kulture Braslovče II (sociala) in OŠ Mali Slatnik (tujci). Pri vseh treh je verjetnost zamenjave okoli 0,85 (konzervativna ocena). Pregled pomeni primerjavo objave z zapisnikom in, če se ujemata, ponovno štetje glasovnic, saj je napaka lahko nastala že pri vpisu v zapisnik. Če je hipoteza pravilna, je verjetnost, da pri nobenem od treh volišč ne najdemo napake, okoli 0,003, zato bi tak izid hipotezo ovrgel. Če zamenjav ni, bi zrcalno napako lahko našli le po naključju: tudi ob velikodušni predpostavki, da ima 1 % vseh celic zamenjavo neodvisno od označb modela, je verjetnost vsaj ene najdene napake 0,03, vsaj dveh pa 0,0003. Že ena ali dve potrjeni zamenjavi bi upravičili pregled vseh 26 označenih volišč, pri katerih model napoveduje okoli 20 potrjenih.

Omejitve. Podatki so preliminarni. Pragi ($|z| > 5$, $|z^{\text{zam}}| < 3$) so hevristični, med zamenjavami je ocenjeno 2–4 lažnih zadetkov. Zamenjave pri deležih blizu 50 % so nevidne, zato je ocenjeno število spodnja meja.

Celotno poročilo (povezava na prvi strani) vsebuje še podrobnosti modela, seznam vseh 53 outlierjev in dodatne teste. V njem je zgoščevanje na zrcalni vrednosti preverjeno tudi brez izbire pasu (med vsemi outlierji, izbranimi samo po $|z| > 5$) in brez modela ozadja, z enakim sklepom: mešani model oceni okoli 22 zamenjav (95-% IZ 15–30). Skladno oceno da tudi smer odstopanj vseh outlierjev: delež zamenjav med outlierji je ocenjen na 0,5–0,6 iz števila odstopanj v škodo zmagovalca in na 0,25–0,4 iz vsote sprememb prednosti (mešani model: 0,42), vendar ima ta test nizko moč, saj 95-% interval pri obeh obsega celoten razpon od 0 do 1.

Viri

[1] J. N. Wand, K. W. Shotts, J. S. Sekhon, W. R. Mebane Jr., M. C. Herron, H. E. Brady. The Butterfly Did It: The Aberrant Vote for Buchanan in Palm Beach County, Florida. *American Political Science Review* 95(4):793–810, 2001. https://doi.org/10.1017/S000305540040002X

[2] W. R. Mebane Jr., J. S. Sekhon. Robust Estimation and Outlier Detection for Overdispersed Multinomial Models of Count Data. *American Journal of Political Science* 48(2):392–411, 2004. https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00077.x

[3] J. Ahlbäck, R. S. Jablonski. How to Distinguish Human Error from Election Fraud: Evidence from the 2019 Malawi Election. *British Journal of Political Science* 55, 2025. https://doi.org/10.1017/S0007123425100951

[4] N. E. Kaaber Rasmussen. Open Electoral Data Reveal Errors in Danish Electoral Results. Open Knowledge Denmark, 28. 5. 2014. https://dk.okfn.org/index.html?p=127.html

[5] Office of the Auditor-General New Zealand. *General Election 2023: Independent review of counting errors.* 7. 5. 2024. https://oag.parliament.nz/2024/election-2023/

A Seznam izstopajočih celic

Seznam vseh 53 celic, ki so izstopajoče v obeh modelih ($|z| > 5$), razvrščenih po tipu odstopanja. Stolpci:

- **Okraj, ID, Volišče**: volilni okraj, številka volišča v okraju (901 je predčasno glasovanje) in ime volišča.
- **Ref.**: referendum, pri katerem celica izstopa.
- **Glasov**: število veljavnih glasov na tem referendumu.
- **ZA objav.**: objavljeni delež ZA v %.
- **ZA napov.**: napoved deleža ZA v % iz ostalih treh referendumov na istem volišču (model brez FE).
- z, $z_{\mathbf{FE}}$: standardizirano odstopanje objavljenega deleža od napovedi v modelu brez oziroma s fiksnimi učinki okraja (enačba 2); pozitivno pomeni več ZA, kot je napovedano.
- $z^{\mathbf{zam}}$: odstopanje, če bi ZA in PROTI zamenjali (enačba 2, model brez FE); vrednost blizu 0 pomeni, da se zamenjani rezultat ujema z napovedjo.
- **Kor.**: smer odstopanja; "ZA" pomeni, da je objavljenih glasov ZA več, kot jih napoveduje model (ali kot bi jih bilo po zamenjavi).
- **ΔZA**: pri domnevni zamenjavi ZA↔PROTI razlika objavljeni ZA − pravi ZA (če je zamenjava prava); pri ostalih (≈) grob presežek glasov ZA glede na napoved.

Maribor 5/17 je med nepojasnjenimi, ker enojna zamenjava ne zadošča. Objavljeni rezultati se ujemajo s trojno zamenjavo (preiskava, sociala in tujci), po kateri se volišče ujema z okrajem; podrobneje v celotnem poročilu.

Okraj	ID	Volišče	Ref.	Glasov	ZA objav.	ZA napov.	z	z_{FE}	z^{zam}	Kor.	ΔZA
Domnevne zamenjave ZA↔PROTI (26)											
4005 - Ljubljana Moste-P	27	PGD Bizovik	Sociala	758	33	68	-23.7	-26.6	-0.5	PROTI	-256
5005 - Žalec 2	37	Dom kulture Braslovče II	Sociala	597	34	65	-18.5	-21.2	+0.7	PROTI	-191
6003 - Novo Mesto 2	9	OŠ Mali Slatnik	Tujci	754	37	62	-17.8	-20.2	+0.7	PROTI	-200
5003 - Celje 2	901	Predčasno glasovanje	Sociala	1375	61	40	+18.9	+19.7	-0.7	ZA	+303
8010 - Ptuj 2	24	DK Turnišče	Sociala	278	31	72	-17.7	-19.1	-0.9	PROTI	-108
2004 - Koper 1	22	SEPŠ	Preiskava	323	65	36	+14.0	+16.2	-0.6	ZA	+95
3001 - Logatec	30	OŠ 8 talcev Logatec	Sociala	943	40	60	-14.5	-15.2	-0.1	PROTI	-185
3006 - Ljubljana Vič-Rud	31	Obrtna zbornica Vič	RTV	568	62	40	+11.0	+14.7	-0.8	ZA	+138
4007 - Ljubljana Moste-P	18	Park Kodeljevo-Šport Lj. (mala d	Preiskava	277	65	37	+13.0	+14.4	-0.7	ZA	+83
1001 - Jesenice	901	Predčasno glasovanje	Sociala	1004	59	43	+11.4	+14.0	-1.7	ZA	+176
4010 - Domžale 1	22	Podružnična šola Blagovica	Preiskava	260	36	63	-12.1	-13.4	+0.2	PROTI	-72
1006 - Kranj 3	31	Srednja vas	Tujci	404	38	58	-10.1	-13.3	+2.3	PROTI	-100
8007 - Lenart	15	OŠ Lenart	Preiskava	152	34	70	-12.8	-13.2	-1.1	PROTI	-50
2005 - Koper 2	5	OŠ Elvire Vatovec Prade	RTV	564	62	39	+10.8	+11.9	-0.5	ZA	+132
6003 - Novo Mesto 2	901	Predčasno glasovanje	Sociala	810	58	41	+11.4	+11.4	+0.5	ZA	+130
6005 - Brežice	8	(II)SIC Brežice	RTV	252	62	37	+8.3	+9.6	+0.5	ZA	+60
8004 - Murska Sobota 1	17	Vaško-gasilski dom Gederovci	Sociala	80	26	64	-8.3	-9.5	+2.1	PROTI	-38
8004 - Murska Sobota 1	74	Podružnična šola Krog	Tujci	508	43	59	-9.3	-8.4	-0.8	PROTI	-76
1008 - Škofja Loka 1	5	Društvo upokojencev	RTV	455	59	44	+6.5	+8.6	-1.3	ZA	+83
2006 - Sežana	1	Avber	Tujci	123	63	38	+6.9	+8.0	-0.2	ZA	+31
8004 - Murska Sobota 1	107	Vaško-gasilski dom Sotina	Sociala	94	37	66	-6.8	-7.8	-0.7	PROTI	-24
1001 - Jesenice	32	TVD Partizan Žirovnica	Sociala	336	43	60	-7.5	-7.6	-1.3	PROTI	-48
5002 - Celje 1	3	Sedež MČ Hudinja	Sociala	405	44	58	-6.8	-7.6	-0.8	PROTI	-51
4005 - Ljubljana Moste-P	24	OŠ Sostro	Preiskava	379	58	45	+6.8	+6.9	-1.9	ZA	+63

Okraj	ID	Volišče	Ref.	Glasov	ZA objav.	ZA napov.	z	z_{FE}	z^{zam}	Kor.	ΔZA
5010 - Ravne Na Koroškem	2	Koroška kmetijska zadruga	Preiskava	384	55	43	+6.2	+6.4	+1.1	ZA	+38
6002 - Novo Mesto 1	41	GD Gorenja Stara vas	Preiskava	90	36	55	-5.0	-5.6	+2.3	PROTI	-26
Morda zamenjava (1)											
3005 - Ljubljana Vič-Rud	4	OŠ Vič	Sociala	439	60	44	+7.6	+5.8	-2.2	ZA	≈+87
Odstopanje pri več referendumih na istem volišču (5)											
4005 - Ljubljana Moste-P	25	OŠ Sostro	Preiskava	471	55	37	+10.4	+10.9	+4.7	ZA	≈+82
4005 - Ljubljana Moste-P	25	OŠ Sostro	RTV	471	37	52	-6.5	-6.6	+4.4	PROTI	≈-71
4005 - Ljubljana Moste-P	25	OŠ Sostro	Tujci	471	73	55	+9.9	+12.8	-15.1	ZA	≈+87
1008 - Škofja Loka 1	6	Zdravstveni dom Škofja Loka	RTV	510	70	53	+7.7	+9.3	-10.6	ZA	≈+87
1008 - Škofja Loka 1	6	Zdravstveni dom Škofja Loka	Tujci	508	70	60	+5.9	+5.9	-16.8	ZA	≈+53
Nepojasnjeno (21)											
4002 - Ribnica-Dobrepolj	901	Predčasno volišče - UE Ribnica	Preiskava	557	24	47	-14.4	-16.8	+18.4	PROTI	≈-127
3005 - Ljubljana Vič-Rud	19	OŠ Vrhovci	Sociala	480	28	48	-10.4	-11.9	+12.0	PROTI	≈-98
2005 - Koper 2	1	OŠV Ankaran	Tujci	460	65	45	+10.4	+11.6	-5.5	ZA	≈+91
4004 - Ivančna Gorica	4	KD MULJAVA	Preiskava	451	87	70	+10.7	+11.3	-34.8	ZA	≈+79
7009 - Maribor 5	17	OŠ Draga Kobala	Preiskava	196	68	42	+9.6	+11.2	-3.8	ZA	≈+50
1006 - Kranj 3	21	Naklo II	Sociala	724	86	75	+8.3	+9.8	-44.1	ZA	≈+83
3007 - Ljubljana Center	17	OŠ Vodmat	Preiskava	356	44	27	+9.4	+9.6	+16.4	ZA	≈+60
5008 - Velenje 2	24	Dom krajanov Pesje	Sociala	543	82	67	+8.3	+9.4	-28.4	ZA	≈+78
7002 - Slovenska Bistric	39	Društvo delovnih invalidov	Preiskava	320	47	65	-9.4	-9.1	-6.0	PROTI	≈-60
1008 - Škofja Loka 1	11	Gasilski dom Gosteče	Sociala	258	93	74	+8.3	+9.3	-29.0	ZA	≈+50
4007 - Ljubljana Moste-P	2	OŠ Nove Jarše	RTV	562	18	34	-8.1	-9.0	+23.5	PROTI	≈-92
2005 - Koper 2	901	Predčasno glasovanje	Sociala	879	27	38	-7.6	-8.0	+24.7	PROTI	≈-93
3008 - Ljubljana Šiška 1	22	Vrtec Najdihojca	Preiskava	364	28	18	+6.9	+7.6	+36.0	ZA	≈+38
8005 - Murska Sobota 2	23	Večnamenska dvorana Pušča	RTV	127	32	13	+6.6	+7.0	+18.4	ZA	≈+25
4005 - Ljubljana Moste-P	901	Predčasno glasovanje	Preiskava	780	37	29	+6.9	+6.7	+27.8	ZA	≈+65
3001 - Logatec	24	GD Medvedje Brdo	RTV	103	89	65	+5.1	+6.4	-11.6	ZA	≈+25
1007 - Tržič	5	Kovor	Tujci	732	66	57	+5.9	+6.2	-15.8	ZA	≈+64
2007 - Ilirska Bistrica	901	Predčasno glasovanje	Tujci	527	44	36	+5.0	+6.2	+12.1	ZA	≈+45
7011 - Maribor 7	901	Predčasno glasovanje	Sociala	583	31	40	-5.5	-6.0	+16.5	PROTI	≈-56
2008 - Postojna	37	Dom krajanov Bolk	Tujci	243	69	55	+5.4	+6.0	-9.0	ZA	≈+34
8001 - Lendava	2	Medgeneracijski center (Bukovje)	Tujci	156	58	74	-5.8	-5.5	-11.2	PROTI	≈-26